

# 实验二十三

## 高温超导材料特性测试和低温温度计

顾博宇 2400011581

物理学院南 110

2024 年 4 月 21 日

## 1 实验仪器

低温恒温器（俗称探头，其核心部件是安装有高临界温度超导体、铂电阻温度计、硅二极管温度计、铜—康铜温差电偶及  $25\Omega$  锰铜加热器线圈的紫铜恒温块）；不锈钢杜瓦容器和支架；PZ158 型直流数字电压表（ $5\frac{1}{2}$  位， $1\mu\text{V}$ ）；BW2 型高温超导材料特性测试装置（俗称电源盒），以及一根两头带有 19 芯插头的装置连接电缆和若干根两头带有香蕉插头的面板连接导线。

## 2 实验数据

### 2.1 室温检测实验数据

1. Pt 电阻电压： $U_{\text{Pt}} = 108.65\text{mV}$ 。
2. Pt 电阻测量电路电流： $I_{\text{Pt}} = 1.00\text{mA}$ 。
3. Si 二极管电压： $U_{\text{SiD}} = 0.5178\text{V}$ 。
4. Si 二极管电流： $I_{\text{SiD}} = 100\mu\text{A}$ 。
5. 超导体样品测量电路中标准电阻上的电压： $U_s = 100.210\text{mV}$ 。
6. 超导体样品电压： $U_{\text{样品}} = 0.118\text{mV}$ 。

### 2.2 超导转变曲线实验数据

表 1: 超导转变曲线实验数据

| $U_{\text{Pt}}/\text{mV}$ | $U_{\text{SiD}}/\text{V}$ | $U_{\text{温差电偶}}/\text{mV}$ | $U_{\text{样品}}/\text{mV}$ | $T/\text{K}$ | $R_{\text{样品}}/\text{m}\Omega$ |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------|
| 107.92                    | 0.5223                    | 5.908                       |                           | 284.49       |                                |
| 104.00                    | 0.5465                    | 5.531                       |                           | 275.22       |                                |
| 101.00                    | 0.5651                    | 5.249                       |                           | 268.13       |                                |
| 97.00                     | 0.5901                    | 4.880                       |                           | 258.68       |                                |
| 93.00                     | 0.6150                    | 4.521                       |                           | 249.22       |                                |
| 91.01                     | 0.6277                    | 4.303                       |                           | 244.51       |                                |

表 1: 超导转变曲线实验数据

| $U_{Pt}/\text{mV}$ | $U_{SiD}/\text{V}$ | $U_{\text{温差电偶}}/\text{mV}$ | $U_{\text{样品}}/\text{mV}$ | $T/\text{K}$ | $R_{\text{样品}}/\text{m}\Omega$ |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------|
| 89.02              | 0.6391             | 4.152                       |                           | 239.81       |                                |
| 85.02              | 0.6639             | 3.821                       |                           | 230.35       |                                |
| 83.01              | 0.6758             | 3.658                       |                           | 225.60       |                                |
| 81.01              | 0.6875             | 3.498                       |                           | 220.87       |                                |
| 79.00              | 0.6994             | 3.337                       |                           | 216.12       |                                |
| 77.00              | 0.7110             | 3.183                       |                           | 211.39       |                                |
| 74.98              | 0.7226             | 3.029                       |                           | 206.61       |                                |
| 73.01              | 0.7340             | 2.881                       |                           | 201.96       |                                |
| 71.00              | 0.7456             | 2.733                       |                           | 197.20       |                                |
| 69.01              | 0.7570             | 2.592                       |                           | 192.50       |                                |
| 67.00              | 0.7685             | 2.452                       |                           | 187.75       |                                |
| 65.00              | 0.7798             | 2.317                       |                           | 183.02       |                                |
| 63.00              | 0.7913             | 2.181                       |                           | 178.29       |                                |
| 61.00              | 0.8026             | 2.049                       |                           | 173.56       |                                |
| 59.00              | 0.8139             | 1.918                       |                           | 168.83       |                                |
| 57.00              | 0.8253             | 1.747                       |                           | 164.10       |                                |
| 54.99              | 0.8366             | 1.647                       |                           | 159.35       |                                |
| 53.00              | 0.8477             | 1.527                       |                           | 154.65       |                                |
| 51.01              | 0.8589             | 1.413                       |                           | 149.94       |                                |
| 49.01              | 0.8699             | 1.297                       |                           | 145.21       |                                |
| 47.00              | 0.8810             | 1.184                       |                           | 140.46       |                                |
| 45.00              | 0.8921             | 1.077                       |                           | 135.73       |                                |
| 43.01              | 0.9030             | 0.978                       |                           | 131.03       |                                |
| 42.49              | 0.9062             |                             | 0.056                     | 129.80       | 5.6                            |
| 41.99              | 0.9092             | 0.902                       |                           | 128.62       |                                |
| 41.50              | 0.9122             |                             | 0.055                     | 127.46       | 5.5                            |
| 41.00              | 0.9148             | 0.855                       |                           | 126.28       |                                |
| 40.50              | 0.9176             |                             | 0.054                     | 125.09       | 5.4                            |
| 40.00              | 0.9201             | 0.812                       |                           | 123.91       |                                |
| 39.50              | 0.9228             |                             | 0.052                     | 122.73       | 5.2                            |
| 39.00              | 0.9255             | 0.765                       |                           | 121.55       |                                |
| 38.50              | 0.9282             |                             | 0.051                     | 120.36       | 5.1                            |
| 38.00              | 0.9308             | 0.718                       |                           | 119.18       |                                |

表 1: 超导转变曲线实验数据

| $U_{Pt}/\text{mV}$ | $U_{SiD}/\text{V}$ | $U_{\text{温差电偶}}/\text{mV}$ | $U_{\text{样品}}/\text{mV}$ | $T/\text{K}$ | $R_{\text{样品}}/\text{m}\Omega$ |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------|
| 37.50              | 0.9335             |                             | 0.050                     | 118.00       | 5.0                            |
| 37.01              | 0.9361             | 0.677                       |                           | 116.84       |                                |
| 36.51              | 0.9389             |                             | 0.049                     | 115.66       | 4.9                            |
| 36.00              | 0.9414             | 0.627                       |                           | 114.45       |                                |
| 35.50              | 0.9442             |                             | 0.048                     | 113.27       | 4.8                            |
| 35.00              | 0.9468             | 0.582                       |                           | 112.09       |                                |
| 34.50              | 0.9495             |                             | 0.047                     | 110.91       | 4.7                            |
| 34.01              | 0.9521             | 0.537                       |                           | 109.75       |                                |
| 33.51              | 0.9548             |                             | 0.046                     | 108.57       | 4.6                            |
| 33.01              | 0.9574             | 0.493                       |                           | 107.38       |                                |
| 32.50              | 0.9602             |                             | 0.044                     | 106.18       | 4.4                            |
| 32.00              | 0.9627             | 0.449                       |                           | 105.00       |                                |
| 31.50              | 0.9654             |                             | 0.043                     | 103.81       | 4.3                            |
| 31.00              | 0.9680             | 0.407                       |                           | 102.63       |                                |
| 30.50              | 0.9707             |                             | 0.042                     | 101.45       | 4.2                            |
| 30.00              | 0.9732             | 0.365                       |                           | 100.27       |                                |
| 29.94              |                    |                             | 0.041                     | 100.13       | 4.1                            |
| 29.93              |                    |                             | 0.040                     | 100.10       | 4.0                            |
| 29.92              |                    |                             | 0.039                     | 100.08       | 3.9                            |
| 29.91              |                    |                             | 0.038                     | 100.06       | 3.8                            |
| 29.90              |                    |                             | 0.037                     | 100.03       | 3.7                            |
| 29.89              |                    |                             | 0.035                     | 100.01       | 3.5                            |
| 29.88              |                    |                             | 0.031                     | 99.98        | 3.1                            |
| 29.87              |                    |                             | 0.021                     | 99.96        | 2.1                            |
| 29.86              |                    |                             | 0.010                     | 99.94        | 1.0                            |
| 29.85              |                    |                             | 0.004                     | 99.91        | 0.4                            |
| 29.84              |                    |                             | 0.002                     | 99.89        | 0.2                            |
| 29.83              |                    |                             | 0.002                     | 99.87        | 0.2                            |
| 29.82              |                    |                             | 0.001                     | 99.84        | 0.1                            |
| 29.77              |                    |                             | 0.001                     | 99.72        | 0.1                            |
| 29.76              |                    |                             | 0.000                     | 99.70        | 0.0                            |
| 29.70              |                    |                             | 0.000                     | 99.56        | 0.0                            |

## 2.3 液氮沸点检测实验数据

1. Pt 电阻电压:  $U_{Pt} = 20.31\text{mV}$ 。
2. Pt 电阻测量电路电流:  $I_{Pt} = 1.00\text{mA}$ 。
3. Si 二极管电压:  $U_{SiD} = 1.0244\text{V}$ 。
4. Si 二极管电流:  $I_{SiD} = 99.98\mu\text{A}$ 。
5. 超导体样品测量电路中标准电阻上的电压:  $U_s = 100.207\text{mV}$ 。
6. 超导体样品电压:  $U_{\text{样品}} = 0.000\text{mV}$ 。

## 3 实验数据的分析、处理和结论

### 3.1 室温检测

#### 3.1.1 Pt 电阻测量电路

Pt 电阻测量电路电流:  $I_{Pt} = 1.00\text{mA}$ 。

室温 Pt 电阻:  $R_{Pt} = \frac{U_{Pt}}{I_{Pt}} = 108.65\Omega$ 。

运用简化的线性拟合公式

$$T = aR + b, \quad a = 2.3643\text{K}/\Omega, \quad b = 29.339\text{K}$$

得, 室温为  $286.22\text{K}$ 。

#### 3.1.2 Si 二极管测量电路

Si 二极管电流:  $I_{SiD} = 100\mu\text{A}$ 。

室温 Si 二极管电阻:  $R_{SiD} = \frac{U_{SiD}}{I_{SiD}} = 5178\Omega$ 。

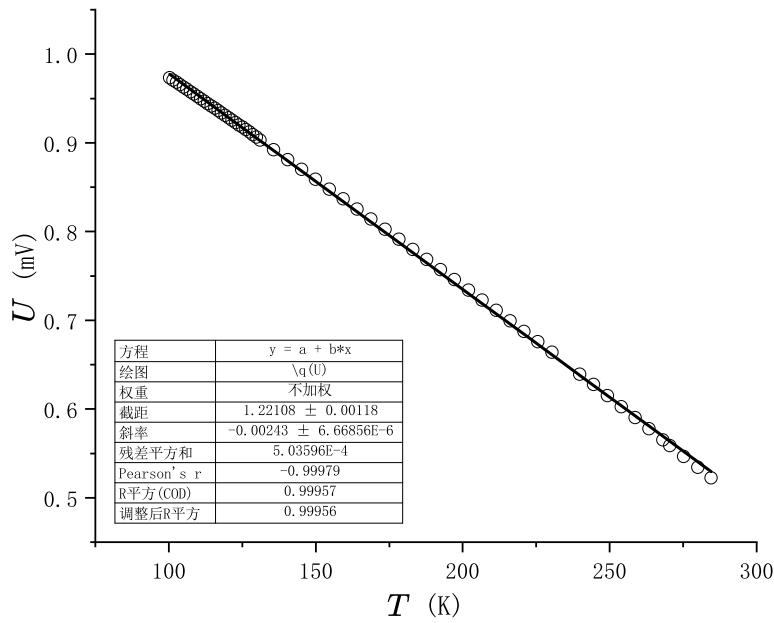
#### 3.1.3 超导体样品测量电路

电流:  $I_{\text{样品}} = \frac{U_s}{I_s} = 10.021\text{mA}$ 。

室温下超导体样品电阻:  $R_{\text{样品}} = \frac{U_{\text{样品}}}{I_{\text{样品}}} = 11.775\text{m}\Omega$ 。

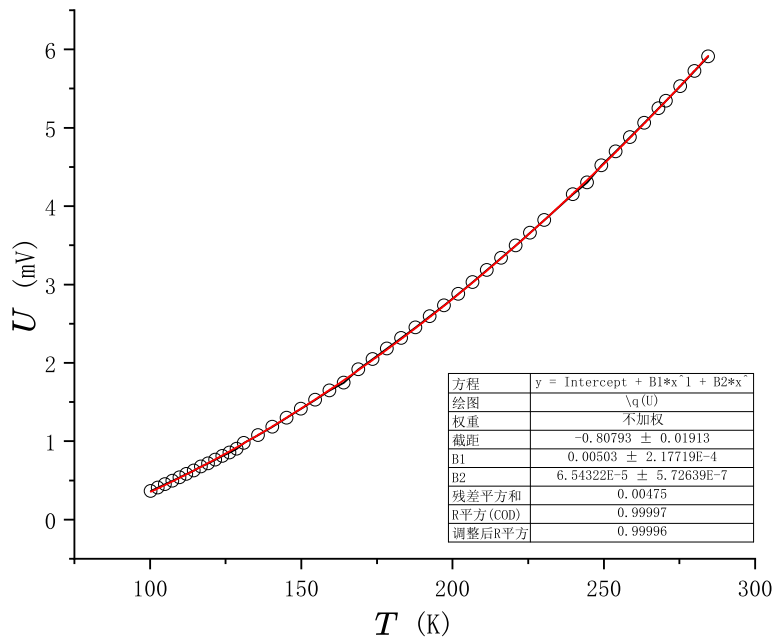
### 3.2 处理低温温度计比对实验数据

图 1: Si 二极管电压-温度关系图



由图 1可得，Si 二极管电压-温度关系在测量范围内线性良好。

图 2: 温差电偶电压-温度关系图



由图 2可得，温差电偶电压-温度关系在测量范围内可用二次函数很好地拟合。

比较可得三种温度计各自的特点：

- Si 二极管温度计：线性度较好且为负相关，精度中等，响应速度快，但测量范围小。
- 温差电偶温度计：线性度差（本实验测量范围内二次函数拟合良好），精度低，但响应速度快，测量范围大。
- Pt 电阻温度计：线性度好，精度高，响应速度慢，测量范围中等。

因此在实际中可根据不同需求选择合适的温度计。例如：需要高精度和稳定性，选择铂电阻温度计。需要快速响应和低成本，选择 Si 半导体温度计。需要测量高温或恶劣环境，选择 温差电偶。

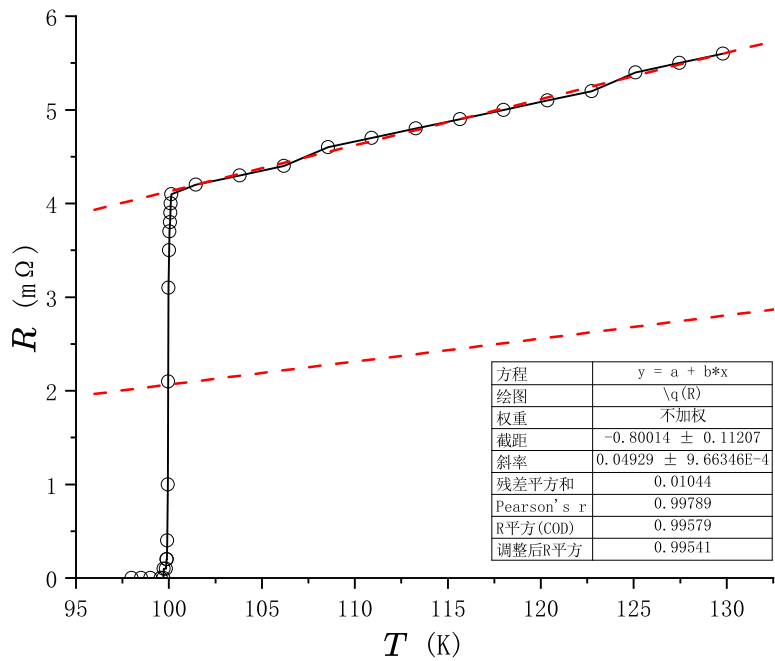
### 3.3 处理超导体样品测量数据

选取样品电阻-温度线性关系的前 13 组数据，最小二乘法处理，得：

$$R_{Pt} = (0.049T - 0.800)m\Omega$$

作图得图 3

图 3: 样品电阻-温度关系图



由图可知转变温度的测量结果：

$$T_{c,onset} = 101.45\text{K}$$

$$T_{cm} = 99.96\text{K}$$

$$T_{c0} = 99.70\text{K}$$

### 3.4 处理液氮沸点测量数据

Pt 电阻测量电路电流： $I_{Pt} = 1.00\text{mA}$ 。

Si 二极管电流： $I_{SiD} = 99.98\mu\text{A}$ 。

超导体样品测量电路中电流： $I_{\text{样品}} = 10.021\text{mA}$ 。

液氮沸点时 Pt 电阻： $R_{Pt} = \frac{U_{Pt}}{I_{Pt}} = 20.31\Omega$ 。

由拟合公式得  $T = 77.36\text{K}$ ，这与互联网上搜索得到的数据完全相同。

液氮温度下超导样品的电阻： $R_{\text{样品}} = 0\text{m}\Omega$ 。

### 3.5 评价测量系统的精确度和稳定性

比较室温时与液氮温度时 Pt 电阻测量电路和 Si 二极管测量电路的电流，可知其与标准值的最大误差小于 1‰。因此，系统具有较高的精确度和稳定性。

## 4 收获与感想

在本次实验过程中，因为担心液氮液面过高导致温度下降过快，在前半段调节拉杆时幅度不够，导致降温较慢，实验进程也较慢。但后来在老师的指点和帮助下，逐渐掌握了调节拉杆的幅度和频率，降温速度也加快了，在规定的时间内完成了实验。

本次实验也让我更加深刻地认识到超导现象的神奇之处，同时锻炼了我的动手能力与数据处理能力，以及与小组成员共同合作的本领。